启用前 ★ 绝密

# 2024 超越十套卷第 7 套

**一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。**

1. 已知反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x\,(p>0,q>0)$ 收敛，则参数 $p,q$ 需满足的条件为(　　)。

A. $p>1,q>1$　　B. $p>1,p-q>1$

C. $0<p<1,0<q<1$　　D. $p>1,p-q<1$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有界且存在二阶导数，则下列说法正确的是(　　)。

A. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)$ 存在

B. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

C. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$

D. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$

3. 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上有定义且为奇函数，当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)=\dfrac{x-\cos x\ln(1+x)}{x}$，则函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　)。

A. 左导数不存在，右导数存在　　B. 左导数存在，右导数不存在

C. 左右导数都存在但不相等　　D. 可导

4. 设 $f(x)$ 二阶可导，$f'(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{|x|+\sin x}=1$，则(　　)。

A. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

B. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点

C. $(0,f(0))$ 为 $y=f(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是 $y=f(x)$ 的拐点

5. 曲线 $L:x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 的周长是(　　)。

A. 4　　B. $4\pi$　　C. $6\pi$　　D. 6

6. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二阶混合偏导数 $f''_{xy}(0,0)$ 存在，则(　　)。

A. $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续　　B. $f'_x(0,y)$ 在 $y=0$ 处连续

C. $f'_y(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续　　D. $f'_y(x,0)$ 在 $x=0$ 处连续

7. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x t[f(x-t)-\sin(t^2)]\,\mathrm{d}t=0$，则 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x)f(y)\,\mathrm{d}y=$(　　)。

A. $\sin1$　　B. $\frac{1}{2}\sin1$　　C. $\sin^2 1$　　D. $\frac{1}{2}\sin^2 1$



8. 设 $A$ 为 2 阶方阵，下列说法正确的有几个(　　)。

① 若 $A$ 的所有元素为整数，则 $\frac{1}{2}$ 一定不是 $A$ 的特征值；

② 若 $A$ 的主对角元素之和为 0，则 $A$ 相似于一个对角阵；

③ 若 $r(A)=2$，则存在 2 阶方阵 $B$，使得 $AB+BA$ 正定。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

9. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\a\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，若存在矩阵 $C$ 使得 $(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)C$，且 $C$ 不唯一，则 $a$ 和 $C$ 分别可以为(　　)。

A. $a=1,C=\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\\0&0\end{pmatrix}$　　B. $a=1,C=\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\\1&1\end{pmatrix}$

C. $a=-1,C=\begin{pmatrix}-2&2\\1&-1\\0&0\end{pmatrix}$　　D. $a\neq1,C=\begin{pmatrix}-2&2\\1&-1\\1&1\end{pmatrix}$

10. 设 $A$ 为 3 阶实对称矩阵，其特征值分别为 $1,2,0$，$A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}(A^*+aE)x$ 正定的充分必要条件是(　　)。

A. $a<0$　　B. $a>0$　　C. $a<-2$　　D. $a>-2$

**二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。**

11. 设 $f(x)=\int_0^x\cos(x-t)^2\,\mathrm{d}t$，$\varphi(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{x-\sin x}{x-\ln(1+x)}}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(\varphi(x))}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____。

12. 设 $y=\sin2x+\cos2x-\sin x$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma\sin x$ 的一个特解，则 $(\alpha+\beta+\gamma)^2=$_____。

13. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\int_1^{\sqrt{\frac{1}{2n}}}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\int_1^{\sqrt{\frac{3}{2n}}}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\cdots+\int_1^{\sqrt{\frac{2n-1}{2n}}}e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)=$_____。

14. 设 $f(x,y)$ 为可微函数，且 $f(x,\cos x)=\sin x\cos x$，$f'_y(x,\cos x)=\cos x$，则 $\mathrm{d}f(0,1)=$_____。

15. 已知 $x\to0$ 时，$\sqrt{1-ax^2}-1+bx^2$ 是 $\cos2x-e^{-2x^2}$ 的等阶无穷小量，则 $ab=$_____。

16. 设 $A_n\ (n>2)$ 为实对称矩阵，$\lambda_1,\lambda_2$ 为两个不同的特征值，$\alpha_1,\alpha_2$ 为分别对应 $\lambda_1,\lambda_2$ 的单位特征向量，记 $P=(\alpha_1,\alpha_2)$，则 $|P^{\mathrm{T}}AP|=$_____。

## 三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 可导，$f(0)=0$，且 $f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{1+\ln x}, & x\geq 1.\end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 求曲线 $y=f(x)$，$y=-f(-x)$，直线 $x=1$ 所围成的位于第一象限内图形 $D$ 的面积 $A$。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)=\int_0^1 |t(t-x)|e^{t^2}\,\mathrm{d}t\quad(0<x<1)$，若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极值，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的曲率。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f'(x)>0$。

(1) 证明对任意的 $x\in(0,1)$，存在 $\theta\in(0,1)$，使得 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\theta x f(x)+(1-\theta)xf(0)$；

(2) 对（I）中的 $\theta\in(0,1)$，求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta$。

20.（本题满分 12 分）设 $x^2-xy+y^2-3x+(x-1)e^z+3=0$ 确定了 $z=z(x,y)$，求 $z(x,y)$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）设 $D$ 是由直线 $y=\sqrt{3}x$，$x=\sqrt{3}y$ 及曲线 $xy=1$，$xy=2$ 围成的四边形区域。

(1) 证明：$\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$，其中 $x>0$；

(2) 计算二重积分 $I=\iint_D e^{xy}\arctan\dfrac{y}{x}\,\mathrm{d}\sigma$。

22.（本题满分 12 分）设 $A$ 为 $n$ 阶实矩阵，$A^{\mathrm{T}}$ 为 $A$ 的转置矩阵。

(1) 证明 $A$ 与 $A^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征多项式，且不同特征值对应的 $A$ 的特征向量与 $A^{\mathrm{T}}$ 的特征向量正交；

(2) 当 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ 时，求可逆阵 $P$，使得 $P^{-1}AP=A^{\mathrm{T}}$。